Magazyn

o życiu na ziemii

#1

TEMATY

atomowy poziom rzeczywistości

ciekawostki - o ciele

opanować system nerwowy

Rzeczywistość jest warstwowa. Zarówno Albert Einstein, jak i Stephen Hawking stwierdzili, że nie ma łatwej drogi do zrozumienia jej pełnej istoty.

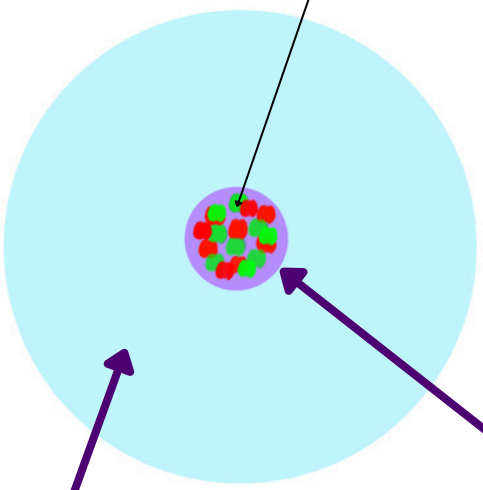
Jednakże warstwa po warstwie, temat po temacie, za oczami naszych umysłów zaczyna budować się pewien obraz jej mechanizmów.

Warstwa uważana przez wielu, jako pierwsza, to warstwa atomowa. Nie jest ona tym, czym może się wydawać, w ciągu publikacji będziemy zagłębiać się w jej istotę. Nie jest to też „pierwsza” warstwa, ale zaczniemy tłumaczenie właśnie od niej.

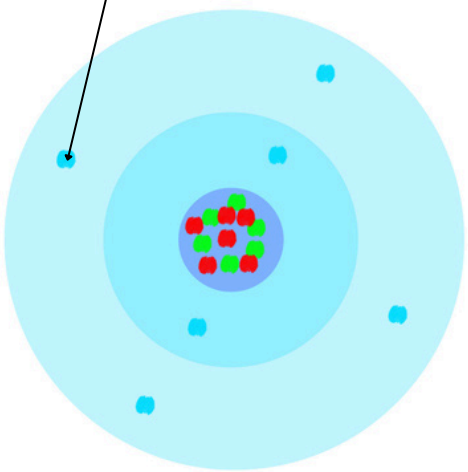
Ten typ wiedzy może wydawać się zupełnie abstrakcyjny. Aczkolwiek im więcej puzzli na jego temat zbierzesz, tym więcej niewytłumaczalnego sensu zaczyna on nabierać. Jest to duży krok w kierunku *zrozumienia niewidocznej logiki, która* niezaprzeczalnie *kieruje światem.*

Można potraktować ten poziom rzeczywistości jako zbiór faktów, z pełną otwartością na to, że dalsze publikacje mogą zaburzać ten obraz, częściowo mu zaprzeczać i sprawiać, że zacznie wydawać się on co najmniej niekompletny.

Większość zwyczajnej materii wokół nas (Twoje ciało, drzewo, ławka) zbudowana jest z absurdalnie ogromnej liczby połączonych ze sobą atomów.
Każdy atom zazwyczaj składa się z trzech rodzajów cząstek: protonów, neutronów i elektronów.
Wszystkie one są zorganizowane w specyficzny sposób.



Przestrzeń, w której możemy znaleźć elektrony



Pojedynczy atom węgla
6 protonów
6 neutronów
6 elektronów

Protony i neutrony tworzą razem zwarte jądro w centralnej części atomu, natomiast elektrony znajdują się w obszarze wokół niego.

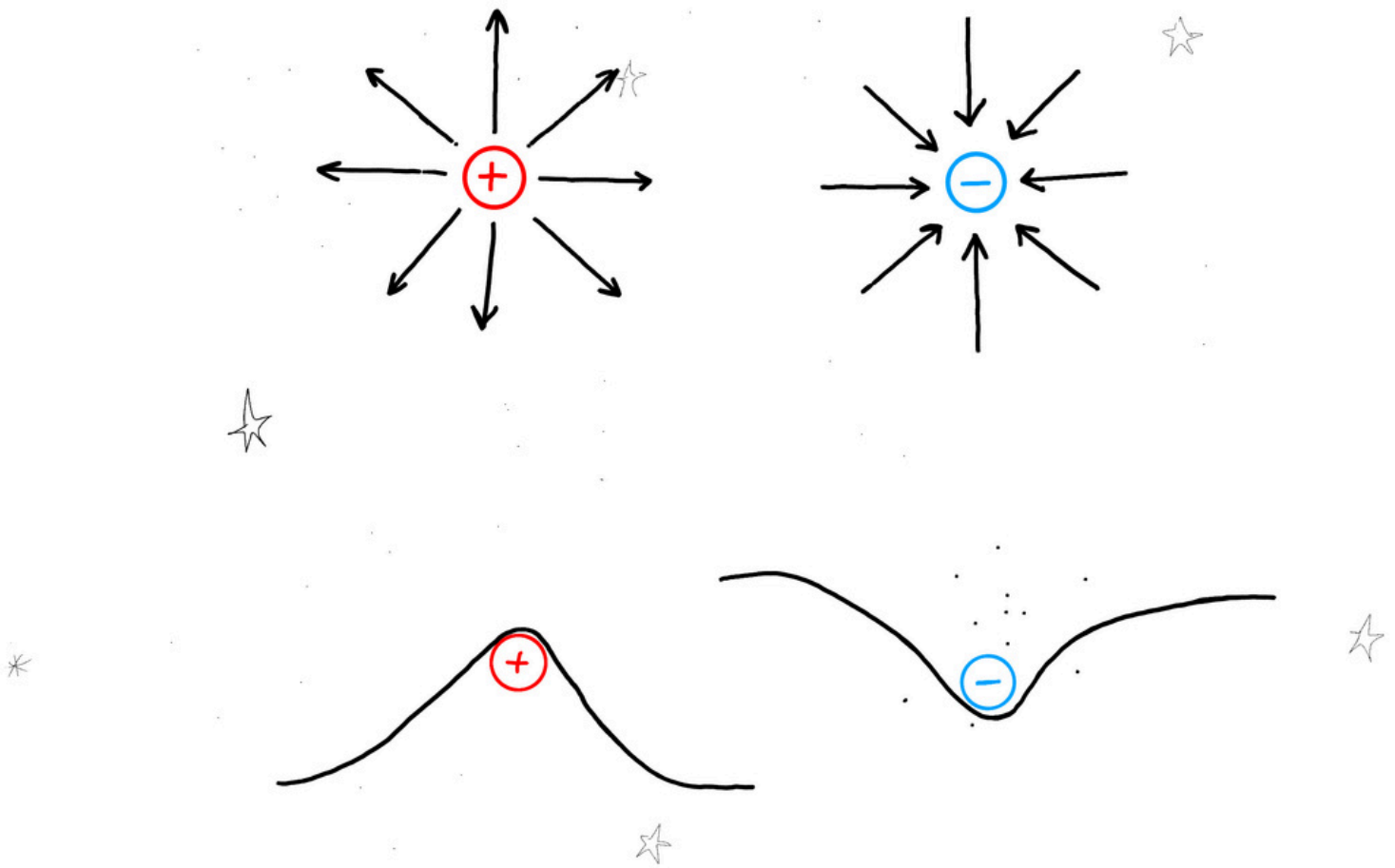
O innych kluczowych cząstkach, takich jak cząstki światła - w kolejnym magazynie.

Każda cząstka ma energię, ale
nie każda ma ładunek elektryczny.

Definicje w języku fizyki nie zawsze są
dosłowne, aczkolwiek:

Energia określa, jaką pracę dany układ jest zdolny wykonać. Innymi słowy, określa, ile pracy może wykonać układ posiadający daną ilość energii.

Z tego, co aktualnie wiemy o ładunku elektrycznym, może on być dodatni, ujemny lub równy zeru. Ładunki jednoimienne odpychają się, a różnoimienne przyciągają się. Cząstki o różnych ładunkach różnie oddziałują z obecnym w przestrzeni polem elektromagnetycznym.

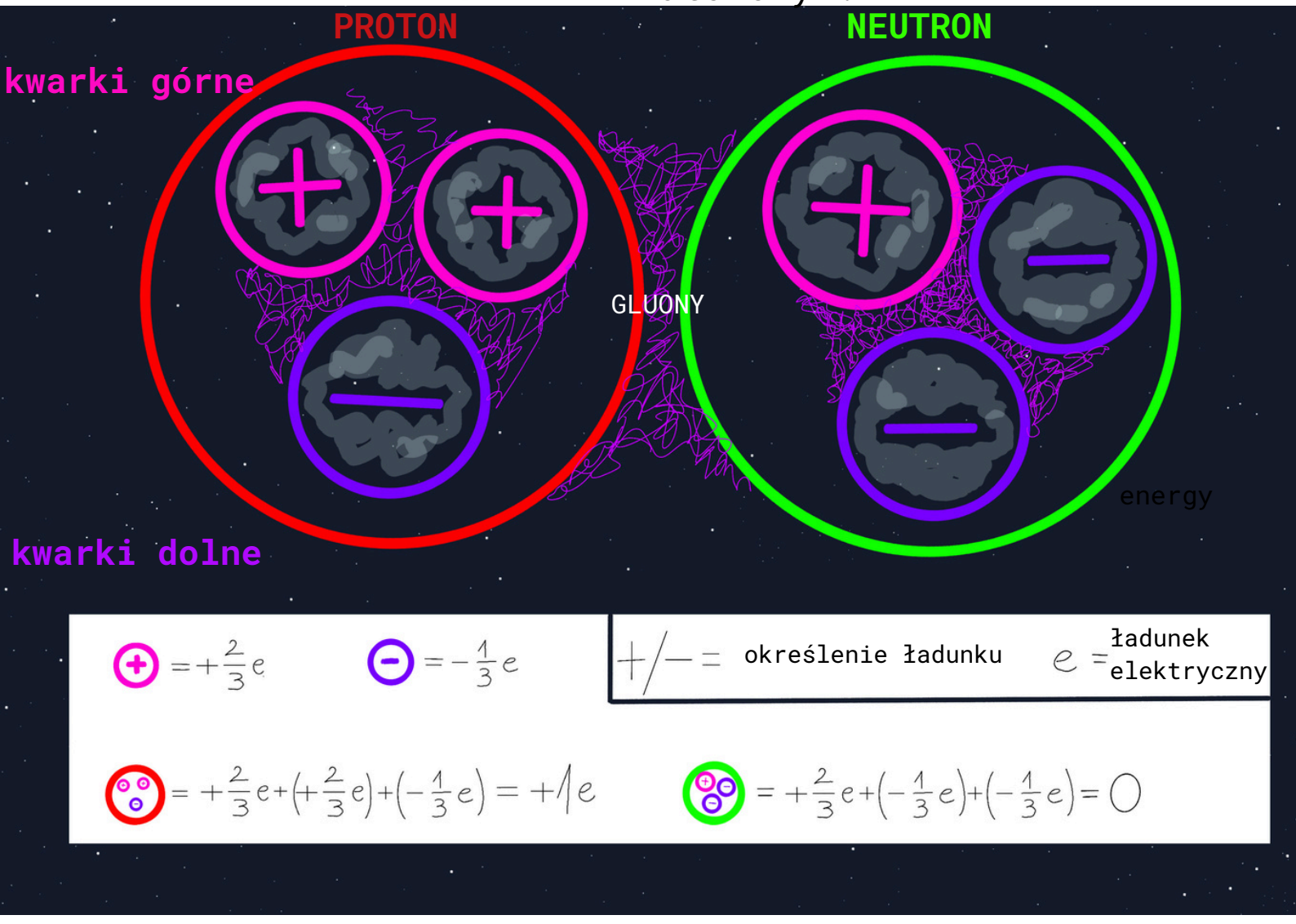


Niemniej jednak, nauka nie wyjaśniła jeszcze dlaczego dokładnie te dwa ładunki są różne od siebie. Ponieważ oprócz tego, że oddziałują inaczej na pole, to posiadają taką samą budowę.

Czyli:
PIERWSZA WARSTWA RZECZYWISTOŚCI, KTÓRĄ POZNAJEMY, TO ATOMY, Z KTÓRYCH ZBUDOWANA JEST ZWYCZAJNA MATERIA, W TYM TWOJE CIAŁO.
KAŻDY ATOM (ZAZWYCZAJ) ZBUDOWANY JEST Z TRZECH RODZAJÓW CZĄSTEK: PROTONÓW, NEUTRONÓW I ELEKTRONÓW.
WSZYSTKIE CZĄSTKI MAJĄ ENERGIĘ.
NIE WSZYSTKIE CZĄSTKI MAJĄ ŁADUNEK ELEKTRYCZNY.
NIEKTÓRE CZĄSTKI, Z KTÓRYCH ZBUDOWANY JEST ATOM, SKŁADAJĄ SIĘ Z JESZCZE MNIEJSZYCH CZĄSTEK.
Wyjaśnienie na kolejnej stronie.

Wewnątrz protonu i neutronu znajdują się jeszcze mniejsze cząstki – kwarki górne i dolne.
Kwarki mają ułamkowe ładunki elektryczne. Kwarki górne mają ładunek dodatni, a kwarki dolne – ujemny.
proton składa się z dwóch kwarków górnych i jednego kwarka dolnego, a neutron składa się z jednego kwarka górnego i z dwóch dolnych.

Kwarki są utrzymywane razem dzięki silnemu oddziaływaniu (które jest niezbędne, gdyż protony i neutrony są zbudowane z dwóch jednoimiennych kwarków), którego nośnikami są kolejne cząstki – gluony.
Silne oddziaływanie odpowiada również za związanie protonów i neutronów w jądrze atomowym.



Proton ma wypadkowy dodatni ładunek elektryczny równy +1
Neutron ma wypadkowy ładunek elektryczny równy zeru.

Zarówno proton, jak i neutron mają ustaloną jedną energię spoczynkową, ale ich energia może się zmieniać w zależności od stanu ruchu i oddziaływań.

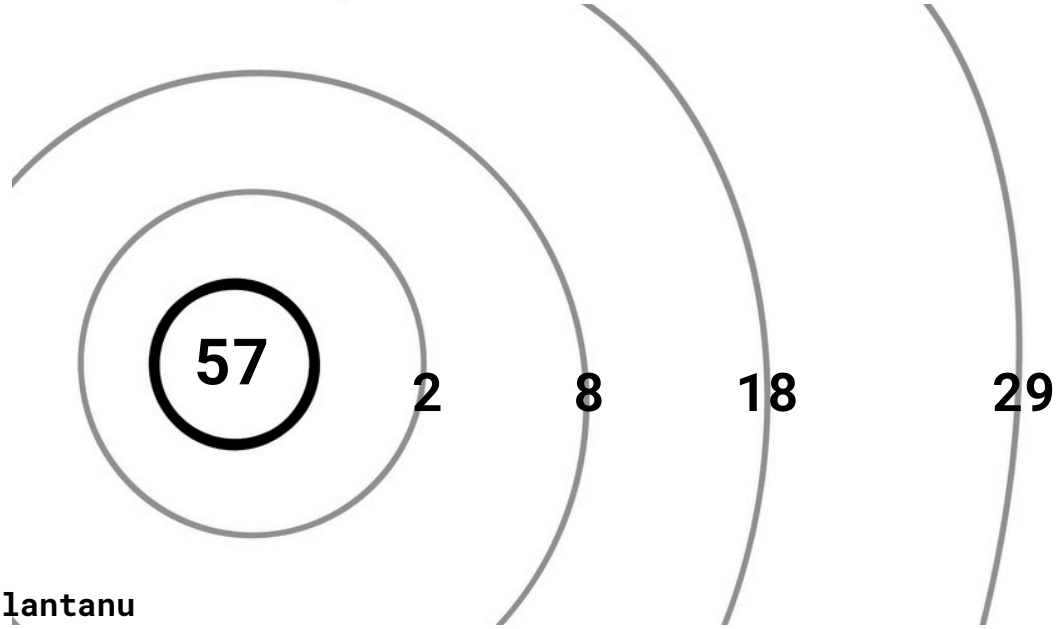
Silne oddziaływanie, przenoszone przez gluony, jest niezwykle silne na małych odległościach. Pozwala utrzymać kwarki razem wewnątrz protonów i neutronów oraz, poprzez oddziaływanie resztkowe, wiąże protony i neutrony w jądrze atomowym, przeciwdziałając elektrycznemu odpychaniu protonów.

W atomie elektrony mają ujemny ładunek elektryczny. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy nie składają się one z żadnych mniejszych cząstek*.

Liczba elektronów w obojętnym elektrycznie atomie (takim prosto z tablicy mendelejewa) jest równa liczbie protonów.

**Elektrony i kwarki należą do cząstek elementarnych, czyli – zgodnie z obecnym stanem wiedzy – nie są zbudowane z mniejszych składników.*

Elektrony nie mają jednak tylko jednej możliwej energii. W atomie elektrony mogą zajmować różne stany energetyczne - określone poziomy energetyczne. Poszczególne poziomy energetyczne mogą pomieścić określoną liczbę elektronów. Elektrony nie muszą jednak zapełniać jednego poziomu w całości, zanim zaczną zajmować kolejny – kolejność obsadzania zależy od energii dostępnych stanów - elektrony organizują się w taki sposób, aby suma energii związanej z atomem była jak najniższa. Im więcej elektronów, tym sytuacja bardziej się komplikuje.



atom lantanu

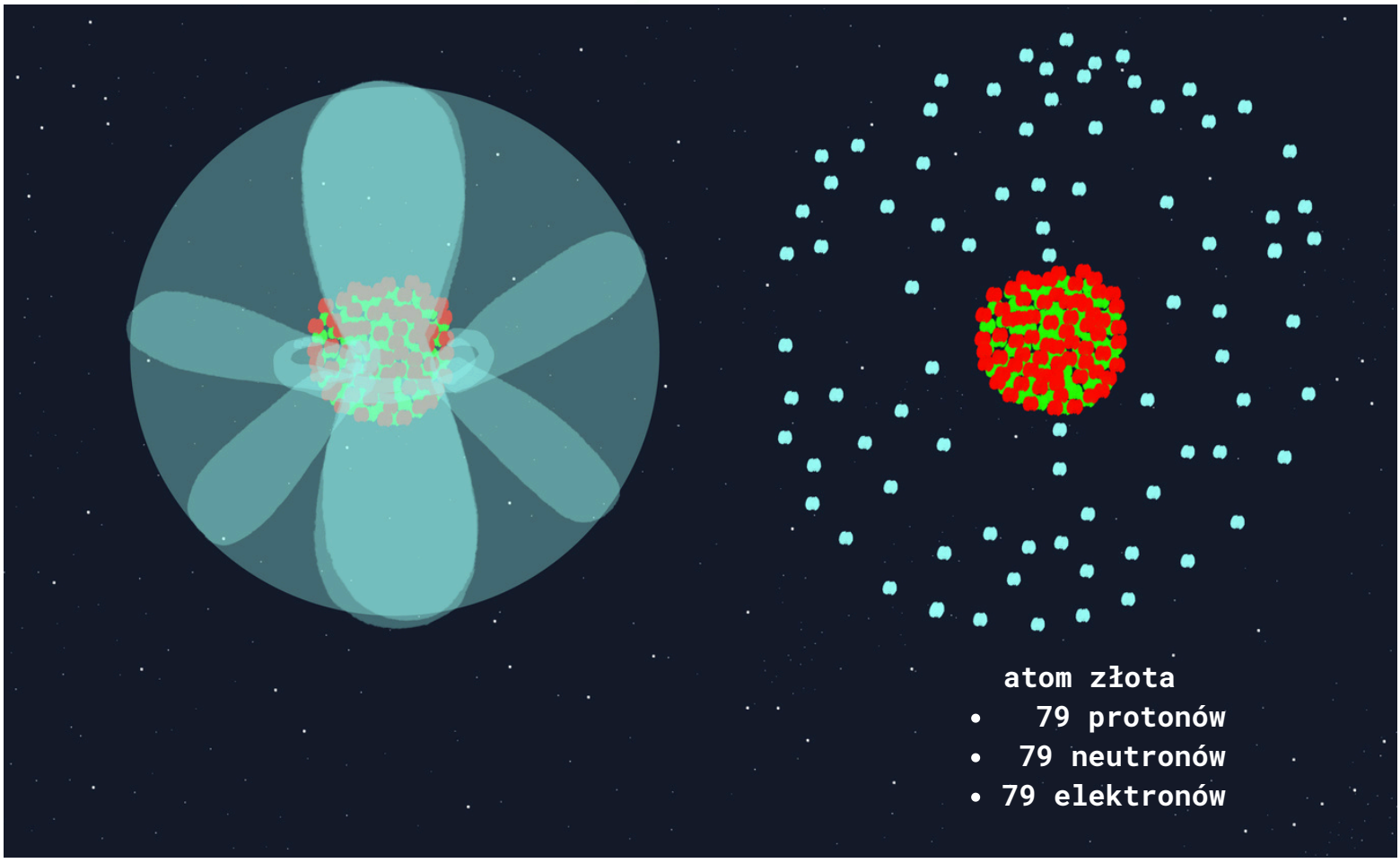
Ta popularna grafika ze szkoły jest często błędnie rozumiana:

To nie są dokładne orbity, na których znajdują się elektrony. Grafika ta pokazuje jedynie ile elektronów może maksymalnie być na danym poziomie energetycznym.

Nauka nie potrafi jeszcze ze stuprocentową pewnością wytłumaczyć, jak dokładnie na istotę rzeczywistości wpływa fakt, że jeden z kluczowych elementów atomu znajduje się w obszarze prawdopodobieństwa a nie w jednej, określonej lokalizacji.

Może to iść w kierunku potwierdzenia istnienia wolnej woli. Temat ten jest znacznie bardziej skomplikowany i znacznie bardziej dający się wytłumaczyć ściśle niż filozoficznie, niż mogłoby się wydawać.

Orbitale pokazują gdzie możemy wykryć elektron na danym poziomie energetycznym. przyjmują one różne obszary, w zależności od poziomu energetycznego elektronu, którego szukamy. W dalszym ciągu jednak do czasu w którym nie ‘zamrozimy’- zaobserwujemy - jednej lokalizacji elektronu. Możemy tylko obliczyć prawdopodobieństwo znalezienia go na pewnym obszarze.



Rozróżniamy atomy z różną ilością protonów w jądrze jako pierwiastki.
Wszystkie znane nam pierwiastki opisane są w tablicy mendelejewa

Atomy łączą się ze sobą poprzez dzielenie się elektronami.
Po połączeniu niektóre elektrony mogą znajdować się zarówno albo w swoich orbitalach albo w orbitalach atomu, z którym budują wiązania.

Materia na poziomie atomów nie łączy się więc w sposób, w jaki my definiujemy połączenie. Uwspólniają one swoje części, ale nie ''stykają'' się.

kilka

CIE KAWOSTEK

Większość pierwiastków wchodzących w skład naszych ciał powstała w gwiazdach.
Pierwsze gwiazdy formowały się z przeogromnych ilości lekkich pierwiastków – takich, które mają mało protonów w jądrze – głównie z wodoru (1 proton) i helu (2 protony).



W centralnej części gwiazdy występuje największe zagęszczenie materii. Grawitacja nieustannie przyciąga ją do wnętrza. Tam też, dzięki odpowiedniej temperaturze i ciśnieniu, zachodzą reakcje fuzji jądrowej – łączenie się jąder lżejszych pierwiastków w cięższe. Wśród nowo powstałych pierwiastków znajdują się m.in. węgiel i tlen.



Kiedy w jądrze gwiazdy w wyniku fuzji jądrowej zaczyna powstawać żelazo (26 protonów), gwiazda zbliża się do końca swojego życia. Fuzja jąder żelaza i cięższych pierwiastków nie uwalnia już energii, która mogłaby podtrzymywać gwiazdę przeciwko sile grawitacji, która kieruje jej masę w kierunku jądra. W masywnych gwiazdach może to doprowadzić do zapadnięcia się jądra, a następnie do wybuchu owej gwiazdy - supernowej.
Nowo powstałe i rozproszone w przestrzeni pierwiastki mogą później służyć jako materiał budulcowy kolejnych gwiazd, planet i naszych ciał.
Wodór obecny w naszych ciałach powstał głównie w trakcie Wielkiego Wybuchu. Żelazo, zwiastujące koniec istnienia gwiazdy jest niezbędne do transportu tlenu w naszym ciele

Nasze ciało składa się z miliarda innych małych ciał..

Komórki są pierwszą formą życia, która powstała jako pierwsza, na Ziemii wypełnionej ciepłą wodą, bogatą w różne pierwiastki.

Każda komórka wyewoluowała w wodzie.
Tak więc każde jej funkcje ewoluowały w oparciu o przetrwanie w środowisku wodnym.

Każdy żywy organizm zbudowany jest z ogromnych ilości komórek.
Pojedyncza komórka to np. bakteria.
Każde ciało (drzewo, Ty, mrówka) żyje dzięki kolektywnej pracy połączonych ze sobą, wodnych mikroorganizmów (komórek).
Każdy lądowy organizm jest u podstaw zbudowany z wodnych komórek.

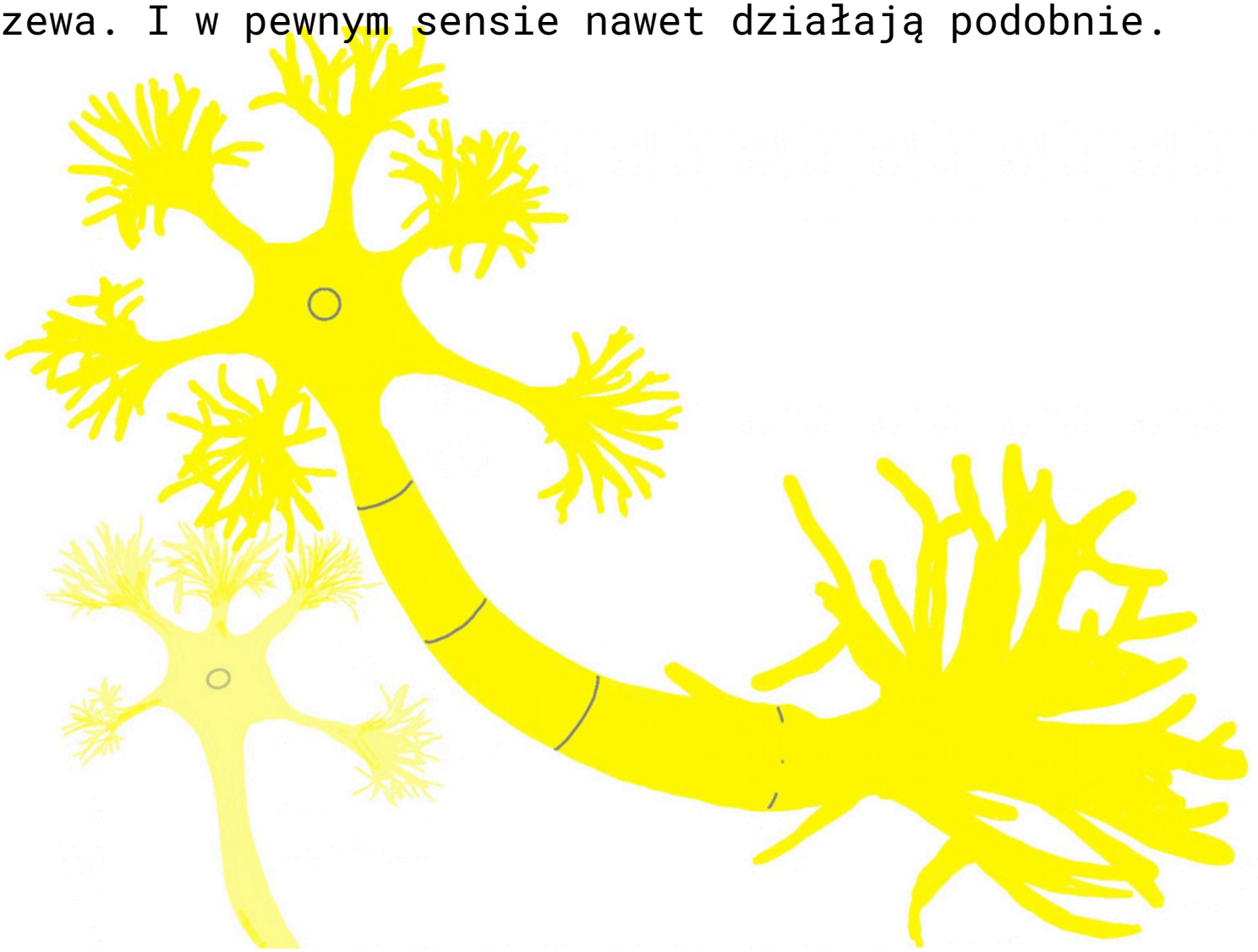
Energia obecna w komórkach to ta sama energia, która jest w żarówce.

Każda komórka potrzebuje wody, żeby móc aktywnie przetwarzać energię.

SYSTEM NERWOWY

Struktura w naszych ciałach, która determinuje to, jakie odczucia mamy w ramach reakcji na sytuacje w otoczeniu.

Układ nerwowy zbudowany jest z komórek, które nazywamy neuronami.
Neurony mają kształt nieco przypominający kształt drzewa. I w pewnym sensie nawet działają podobnie.



Neurony mają dwie główne funkcje w organizmie:

1. Odbierają i przesyłają informacje ze świata zewnętrznego (i z wnętrza organizmu)do mózgu.

2. Przesyłają informacje z mózgu i realizują je w ciele, np. poprzez poruszenie ręką lub uwolnienie odpowiednich hormonów.

Mózg to obszar ogromnego zagęszczenia wzajemnie powiązanych ze sobą neuronów z wydzielonymi „podzespołami”. Precyzja połączeń między neuronami pozwala na zaistnienie trafnej reakcji w związku z tym, co dzieje się w środowisku.
np. Widzę, że ktoś z piłą łańcuchową biegnie w moim kierunku, to szybko odwracam się i uciekam a nie kładę na ziemi nie identyfikując tej sytuacji jako zagrożenia.
Układ nerwowy odpowiada za nasze postrzeganie rzeczywistości.

Świadome myślenie pozwala na dobranie upragnionej reakcji.

Układ nerwowy jest zawsze aktywny, ale intensywność tej aktywności może się różnić. Różna intensywność aktywności może wiązać się z różnymi odczuciami.
W pewnym zakresie możemy kontrolować to myślami.

Zobrazujmy to na przykładzie:
Idziesz nocą przez las. Słyszysz kilka metrów od siebie trzask gałęzi. Najpewniej pierwszą reakcją układu nerwowego będzie stres (pobudzenie), ponieważ nie znasz źródła hałasu i nie możesz wykluczyć, że zwiastuje on zagrożenie. Dopiero świadome myśli pozwalają na regulację reakcji organizmu na tyle, żeby nie pozostawać w ciągłym strachu i domysłach na temat tego, czy aby na pewno nie zbliża się potencjalne zagrożenie. Tłumaczysz sobie, że pewnie było to jakieś małe zwierzę, przestraszone tobą, albo gałąź, albo cokolwiek innego. Nasz mózg ma tendencję do traktowania niepewnych sytuacji jako potencjalnego zagrożenia, ponieważ takie właśnie mechanizmy pomagają utrzymać ciało – ciebie – przy życiu.

Pobudzony układ nerwowy może wiązać się z:

- podwyższonym ciśnieniem krwi,
- napiętymi mięśniami,
- natłokiem myśli,
- zwiększoną potliwością,
- trudnościami z zasypianiem.

Uspokojony układ nerwowy może wiązać się z:

- ciśnieniem krwi w prawidłowym zakresie,
- rozluźnionymi mięśniami,
- łatwością w koncentracji,
- ogólnym spokojem, byciem „tu i teraz”.

Możemy świadomie kontrolować tylko niektóre czynności układu nerwowego, między innymi ruchy mięśni szkieletowych.

Nie jesteśmy natomiast w stanie w pełni kontrolować samego faktu, że przesyła on bodźce do mózgu i że nasz mózg odbiera i interpretuje te bodźce, automatycznie nadając im znaczenie i wiążąc je z nie zawsze racjonalnymi odczuciami. Nie możemy na przykład po prostu zdecydować, że ból przestanie boleć (ekstra ciekawostka - Zarówno ból fizyczny, jak i ból psychiczny są przetwarzane przez mózg, a ich odczuwanie wiąże się z aktywnością częściowo tych samych obszarów w mózgu).

Zazwyczaj możemy jednak w pewnym stopniu kontrolować intensywność i rodzaj naszej reakcji. Najczęściej odbywa się to poprzez regulację pobudzenia układu nerwowego i tym samym intensywności odbioru samego doświadczenia. Polega to na świadomej próbie jego uspokojenia, aby spośród natłoku myśli wybrać reakcję, która jest najlepsza i nie wynika wyłącznie z biologicznego strachu, który potrafi kierować naszymi myślami. PONIŻEJ SPOSOBY REGULACJI UKŁADU NERWOWEGO

Pierwszym sposobem jest regulacja poprzez oddech.
Spokojny i krótki wdech, dłuższy i również spokojny wydech daje ciału informacje, że nie ma potrzeby gromadzenia dużej ilości tlenu, który byłby potrzebny, żeby ewentualnie wesprzeć mięśnie podczas ucieczki lub walki.

Dodatkowo skupienie myśli na tym, że dostarczasz płucom powietrze, że czujesz jak to powietrze rozchodzi się po całym ciele (nawet jak nie czujesz, wyobrażasz to sobie) i na tym, że pomiędzy nosem i ustami czujesz wiatr wydechu, pozwala na znalezienie się w tu i teraz i generuje skupienie, które poszerza naszą gamę narzucających się odpowiedzi.

Drugim sposobem jest **obserwacja otoczenia.**
Próba zdefiniowania sytuacji w której się znajdujesz w sposób absolutnie obiektywny. Zdecydowanie nie muszą to być dogłębne analizy. Wystarczy skupienie na czymś niezaprzeczalnie obecnym.
Wyobraź sobie sytuację, w której ktoś na Ciebie krzyczy (ma rozbudzony układ nerwowy) i jeżeli jesteś w stanie potwierdzić, że dana osoba nie zrobi Ci krzywdy (nie będzie faktycznie potrzeby ucieczki/obrony), to możesz spróbować uspokoić swój system nerwowy (który prawdopodobnie wzbudzi się, ponieważ przez tysiące lat ewolucji stres osoby obok oznaczał realne zagrożenie)

1. zauważ, w jakiej jesteś sytuacji: ''okej, ta osoba na mnie krzyczy. Dziwny sposób komunikacji, no ale ok., Co ona w ogóle mówi?''
2. zauważ swoje emocje, nie zaprzeczaj im, poczuj je, ale nie przypisuj ich do sytuacji, nie nadawaj im nazw, zdecydowanie nie działaj pod ich wpływem, jeżeli jest to jasno irracjonalne, bo najpewniej te odczucia są chwilowe.
3. spróbuj zrozumieć o co chodzi tej osobie, żeby móc znaleźć w swoim umyśle najlepszą odpowiedź
4. weź krótki wdech i dłuższy wydech ze dwa razy i zastanów się co i w jaki sposób chciałbyś przekazać w tej konwersacji (brak krzyku nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem ;)).

DLACZEGO TO WAŻNE?

Dzięki nauce kontroli swojego układu nerwowego możesz dopasować swoje reakcje tak, aby doprowadziły Cię do miejsca, w którym chcesz być, a nie do miejsca, do którego prowadzą impulsy kierowane strachem albo złością.

> Na szczęście nasz mózg jest plastyczny, a jego trenowanie zmienia sposób myślenia. Jednocześnie świadoma zmiana myślenia to również jego trenowanie.

Świadoma zmiana myślenia może polegać właśnie na kontrolowaniu swojego zachowania i reakcji w sytuacjach stresowych. Może też polegać na świadomym skupianiu się na pozytywach – na odnajdywaniu ich na siłę po to, aby później nie musieć już wkładać w to aż tyle wysiłku, ponieważ Twój mózg naturalnie będzie odnajdywał pozytywy i skupiał na nich uwagę.

Uwaga kieruje odczuciami. ALE nie zawsze odwracanie uwagi od negatywnych odczuć jest dobre. Jednak kierowanie uwagi ku pozytywom zdecydowanie nie zaszkodzi.

Jeżeli chcesz zachować spokój ducha oraz umiejętność nieimplementowanego samodzielnego i świadomego myślenia, warto trenować swój mózg, dbać o niego i nauczyć się, tego jak funkcjonuje i tym samym jak działa na ciebie.

Myśli kształtują doświadczenia.

Wytrenowany mózg staje się łatwiejszy do autoregulacji i bardziej odporny na zewnętrzny zamęt. Pozwala również na szybsze formułowanie trafnych odpowiedzi, bezproblemowe rozwiązywanie problemów i płynną świadomość swojego otoczenia.
TRENOWANIE MÓZGU = UMACNIANIE POŁĄCZEŃ POMIĘDZY NEURONAMI

---

sprzyjają:

- nauka i utrwalanie nowej wiedzy lub nowych czynności;
- czytanie!
- regularna i ciekawa aktywność fizyczna (nieregularna jest lepsza niż żadna!);
- sen (o higienie snu i snach w innym magazynie);
- **AKTYWNOŚĆ W KONTAKTACH MIĘDZYLUDZKICH**;
- dobra dieta – **BOGATA W:** świeże owoce i warzywa, tłuste ryby, oliwę z oliwek, orzechy, jogurt naturalny, kefir, ryż, zboża i pieczywo pełnoziarniste; **UBOGA W:** wysoko przetworzoną żywność (czyli najpewniej taką, która ma w składzie kilka produktów, których nie rozumiesz), duże ilości soli i cukru oraz **ALKOHOLU***

***ALKOHOL** oraz inne substancje toksyczne zmieniające świadomość mogą negatywnie wpływać na funkcjonowanie mózgu. Tym samym mogą zdecydowanie utrudniać logiczne myślenie i sprzyjać rozwojowi chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera.

Ważne, aby pozostać konsekwentnym w obliczu zmian, ponieważ na początku mogą wydawać się niewygodne. Jednak dzięki powtarzaniu pewnych czynności pewnego dnia zorientujesz się, że wykonujesz je już naturalnie. A wytrenowany i zdrowy mózg otwiera drogę do nieopisywalnie innego wymiaru doświadczania życia.

to jak myślisz kształtuje to, jak się czujesz i co czujesz względem życia.
Ponieważ na większość sytuacji można spojrzeć z róznych perspektyw. To Ty wiebierasz którą żyjesz. A zdolność wyboru to umiejętność, którą warto trenować. Tym bardziej, jeżeli

we wszechświecie jest nieskończona ilość opcji..

w ciągu następnych części będziemy pogłębiać rozumienie rzeczywistości, opisywać kolejne dające się kontrolować mechanizmy ciała i przedstwiać więcej otwierających ciekawstek i pomysłów.





pokój, Aeria Tellar



